

IMAGO

Documento técnico
para desarrollo

Qué hace la app, cómo se navega, cómo funcionan sus procesos (diagramas de flujo), la arquitectura recomendada, el modelo de datos y las reglas de negocio. Basado en el prototipo navegable.

1 · Alcance y tecnología

2 · Mapa de pantallas

3 · Arquitectura

4 · Modelo de datos

5 · Flujos: registro, reserva, estados de la cita

6 · Flujos: cancelación, cobro, recepcionista IA

7 · Flujos: automatizaciones y contenido

8 · Reglas, notificaciones y requisitos

Versión 0.1 · Octubre 2026 · Javi Navarro y Claude

1 · ALCANCE

Dos apps y *un mismo sistema*

IMAGO tiene dos apps conectadas a un único backend: **IMAGO** (clientes) e **IMAGO Business** (negocios). Lo que hace uno le llega al otro en tiempo real.

Primera versión (MVP)

- Registro con Apple, Google y email.
- Ficha de negocio con fotos, vídeo y tráiler.
- Reserva: calendario → servicio → profesional → confirmar.
- Lista de espera y avisos del muro (vacaciones).
- Agenda Business: día, semana, mes y % de ocupación.
- Clientes con ficha (FIRST, historial, notas).
- Recordatorios por WhatsApp (24 h y 2 h).
- Pagos: señal y pago en la app (Stripe).
- IA que guía y reserva hablando.

Después del MVP

- Caja con propinas, Tap to Pay, productos y comisiones.
- Estadísticas y transacciones completas.
- Bonos, suscripciones y tarjetas regalo.
- «Ya te toca» y ofertas en días flojos.
- Recepcionista IA en WhatsApp e Instagram.
- Mapa, explorar e Inspiración (reels y stories).
- Chat cliente–negocio, Google e Instagram.
- Ficha técnica, antes/después y firmas.
- Idiomas, recompensas y marketing.

Tecnología recomendada

PIEZA	RECOMENDACIÓN	POR QUÉ
Apps móviles	React Native con **Expo** (TypeScript). Un código para iOS y Android.	Rápido de construir y de actualizar.
Web	Next.js o Expo Web para la web de reservas y el botón para webs.	Reservar sin instalar la app.
Backend	**Supabase**: Postgres, Auth, Storage, Edge Functions, Realtime y cron.	Todo en uno, en la UE, con seguridad por filas (RLS).
Pagos	**Stripe** Connect (cobro a cada negocio) y Terminal / Tap to Pay.	No guardamos tarjetas; cumple PCI.
WhatsApp	API oficial de WhatsApp Business (Meta), con plantillas aprobadas.	Recordatorios y recepcionista IA.
IA	API de **Claude** (Anthropic) con herramientas (buscar huecos, crear cita).	Entiende español natural y usa datos reales.
Vídeo	Cloudflare Stream o Mux.	Comprime y sirve vídeo rápido.
Mapas	MapLibre con OpenStreetMap (en el prototipo: Leaflet + CARTO).	Sin coste por uso alto.
Notificaciones	Expo Push (APNs y FCM).	Avisos al momento.

Qué pantallas tiene *cada app*

Pantallas principales (pestañas de abajo) y lo que cuelga de cada una. Entre corchetes, ventanas que se abren encima.

IMAGO · Clientes

Entrada
- Logo · Face ID
- Registro (Apple, Google, Facebook, Instagram, email)
- [Cuestionario de 3 preguntas]

Inicio
- Buscador con IA
- Categorías
- «Ya te toca» · próxima cita
- Favoritos · ofertas · recomendados · mapa
- Notificaciones · Mensajes

Explorar
- Lista: cerca de mí, recientes, filtros, ordenar
- Mapa con notas y [miniatura + resumen IA]

Ficha del negocio
- Tráiler · avisos fijados
- Servicios · Muro · Equipo · Trabajos · Reseñas · Info
- [Mensaje] · [Regalar] · [Bonos y Club]

Reserva (4 pasos)
- Día y hora → Servicio → Profesional → Confirmar
- [Firma] · [Lista de espera] · Cita confirmada

Inspiración
- Reels (enviar, guardar)
- Stories de favoritos

Citas
- Próximas (cambiar, cancelar, cómo llegar)
- Anteriores (reservar de nuevo, detalle)

Perfil
- Sobre mí · preferencias · bonos · tarjetas regalo
- Datos, pagos, recordatorios, notificaciones, reseñas
- Privacidad (Face ID), idioma, ayuda

Asistente IA
- [Chat] disponible en todas las pantallas

IMAGO · Business

Calendario
- Día · Semana · Mes, con % de ocupación
- Filtro por profesional
- [Detalle de cita] · [Hueco libre]
- Lista de espera · Notificaciones
- [Oferta para día flojo]

Clientes
- Lista con filtros (nuevos, confianza, bloqueados)
- Ficha: acciones, KPIs, notas, ficha técnica, consentimientos, historial
- Mensajes (bandeja y chat)

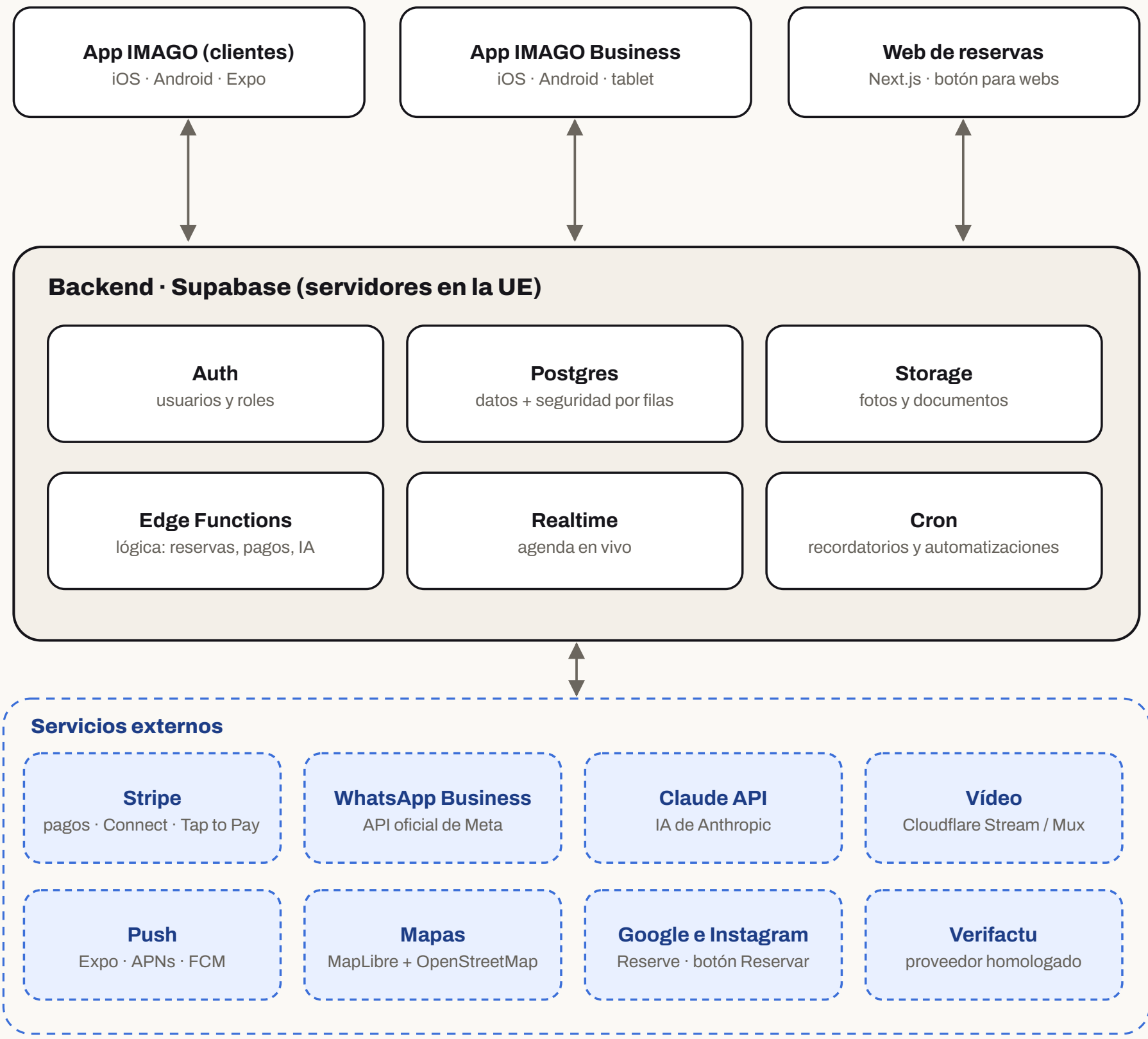
Asistente IA
- [Chat] sobre caja, comisiones y huecos

Caja
- Ticket: servicios y productos
- [Cobro: propina y forma de pago · Tap to Pay]

Ajustes
- Portada · recompensas · QR
- Mi perfil · empleados · horario
- Asignación · política · agenda inteligente
- Pagos · reseñas · galería · ubicación
- Dispositivos · suscripción y facturas · eliminar cuenta
- Estadísticas · servicios y productos · transacciones
- Automatizaciones IA · recepcionista IA
- Bonos · tarjetas regalo · Google e Instagram
- Marketing · recordatorios · notificaciones · idioma

Cómo encaja *todo*

Dos apps y una web sobre un único backend. Los servicios externos se llaman solo desde el servidor.



Las apps nunca hablan directamente con Stripe, WhatsApp o la IA: siempre pasan por las Edge Functions (claves seguras en el servidor).

- **Seguridad por filas (RLS):** cada negocio solo ve sus datos; cada cliente, los suyos.
- **Roles:** propietario, empleado y cliente.

- **Alojamiento:** evitar IPs compartidas que se bloquean en días de partido (lo vivimos con el prototipo).
- **Copias de seguridad** diarias y entornos de pruebas y producción separados.

Las tablas *principales*

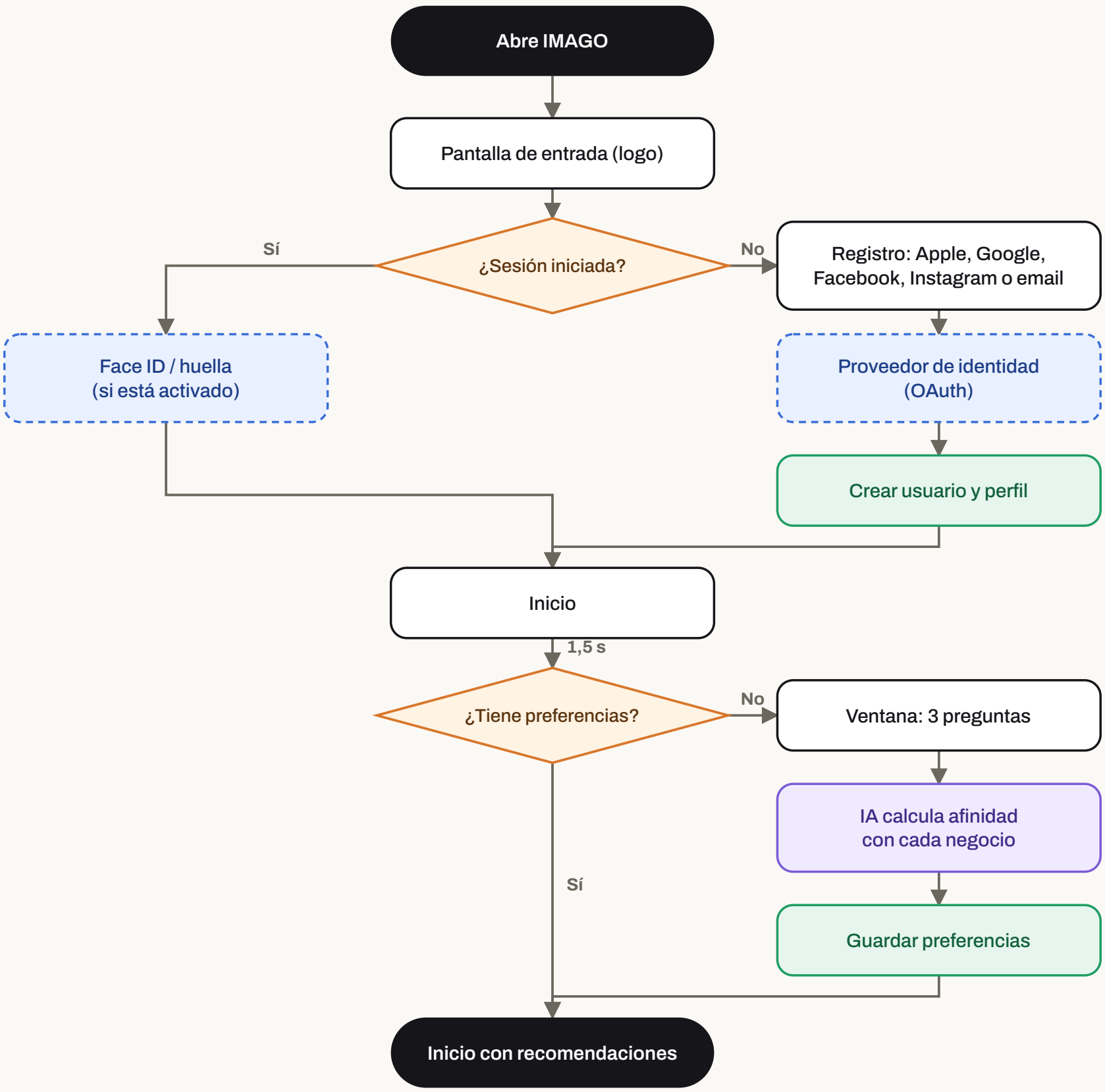
Propuesta inicial en Postgres (Supabase). Los nombres pueden cambiar; las relaciones son lo importante.

TABLA	CAMPOS CLAVE	RELACIÓN / USO
negocio	`id, nombre, categoria, direccion, lat, lng, logo, portada, video_trailer, plan, ajustes (json)`	Tiene profesionales, servicios, productos, citas, bonos
profesional	`id, negocio_id, usuario_id, rol (propietario/empleado), puesto, descripcion, visible, comision_servicios %, foto, video`	Pertenece a un negocio; tiene horario y servicios
horario	`profesional_id, dia_semana, tramos [inicio, fin], excepciones (vacaciones, bloqueos)`	Define cuándo hay huecos
servicio	`id, negocio_id, nombre, descripcion, precio, duracion_min, foto, video, requiere_consentimiento`	N:M con profesional (quién lo hace)
usuario / cliente	`id, nombre, telefono, email, proveedor_login, sobre_mi (json), preferencias (json), face_id, idioma`	Un cliente puede tener ficha en varios negocios
ficha_cliente	`negocio_id, cliente_id, confianza, bloqueado, notas, primera_cita, ausencias`	Lo que cada negocio sabe del cliente
cita	`id, negocio_id, profesional_id, cliente_id, servicio_id, inicio, fin, estado, pago (local/app/senal/bono), importe, origen (app/ia/whatsapp/manual)`	El centro de todo
pago / venta	`id, negocio_id, cita_id?, tipo (servicio/producto/propina), importe, metodo, comision, profesional_id, stripe_id, ticket_id`	Caja, estadísticas y comisiones
producto	`id, negocio_id, nombre, precio, stock, comision %`	Se vende en caja
lista_espera	`id, negocio_id, cliente_id, fecha, profesional_id?, franja, orden, estado`	Se avisa al liberar hueco
bono · bono_cliente	`bono: tipo (bono/suscripcion), precio, usos, servicios · bono_cliente: usos_restantes, renovacion`	Se usa al confirmar una cita
tarjeta_regalo	`codigo, negocio_id, importe, saldo, de, para, mensaje, canjeada`	Se canjea en caja
aviso (muro)	`id, negocio_id, autor, texto, foto, fijado, vacaciones {profesional, desde, hasta}, en_stories`	Vacaciones bloquean la agenda
contenido	`id, negocio_id, profesional_id, url_video/foto, texto, moderacion (pendiente/apto/rechazado), motivo`	Galería e Inspiración
ficha_tecnica · consentimiento	`cliente_id, profesional_id, nota, foto_antes, foto_despues · tipo, firma (imagen), fecha`	Por negocio y cliente
mensaje · notificacion	`conversacion_id, de, texto, leido · destinatario, tipo, payload, leida`	Chat y avisos
dispositivo · suscripcion · factura	`usuario_id, nombre, ultimo_acceso, bloqueado · plan, periodo, estado · numero, importe, pdf`	Cuenta del negocio

Registro y *primera vez*

Desde que el cliente abre la app hasta que ve recomendaciones personalizadas.

Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial

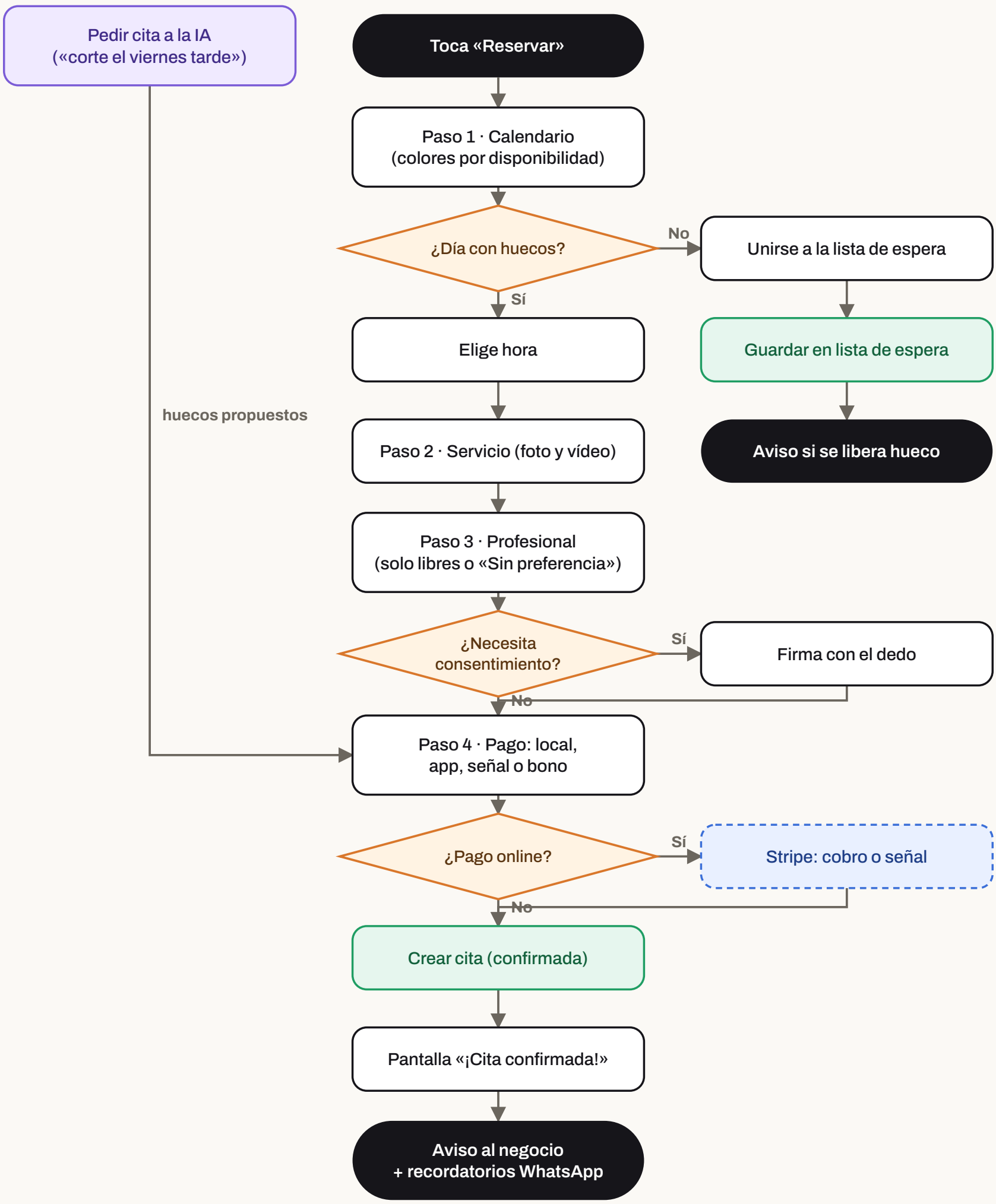


Notas: el cuestionario sale en una ventana 1,5 s después de llegar al inicio, solo si no hay preferencias guardadas, y se puede cerrar con «Ahora no». Se repite desde Perfil → Mis preferencias.

La *reserva*

El cliente empieza siempre por el calendario. La IA puede llevarle directamente al último paso.

Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial

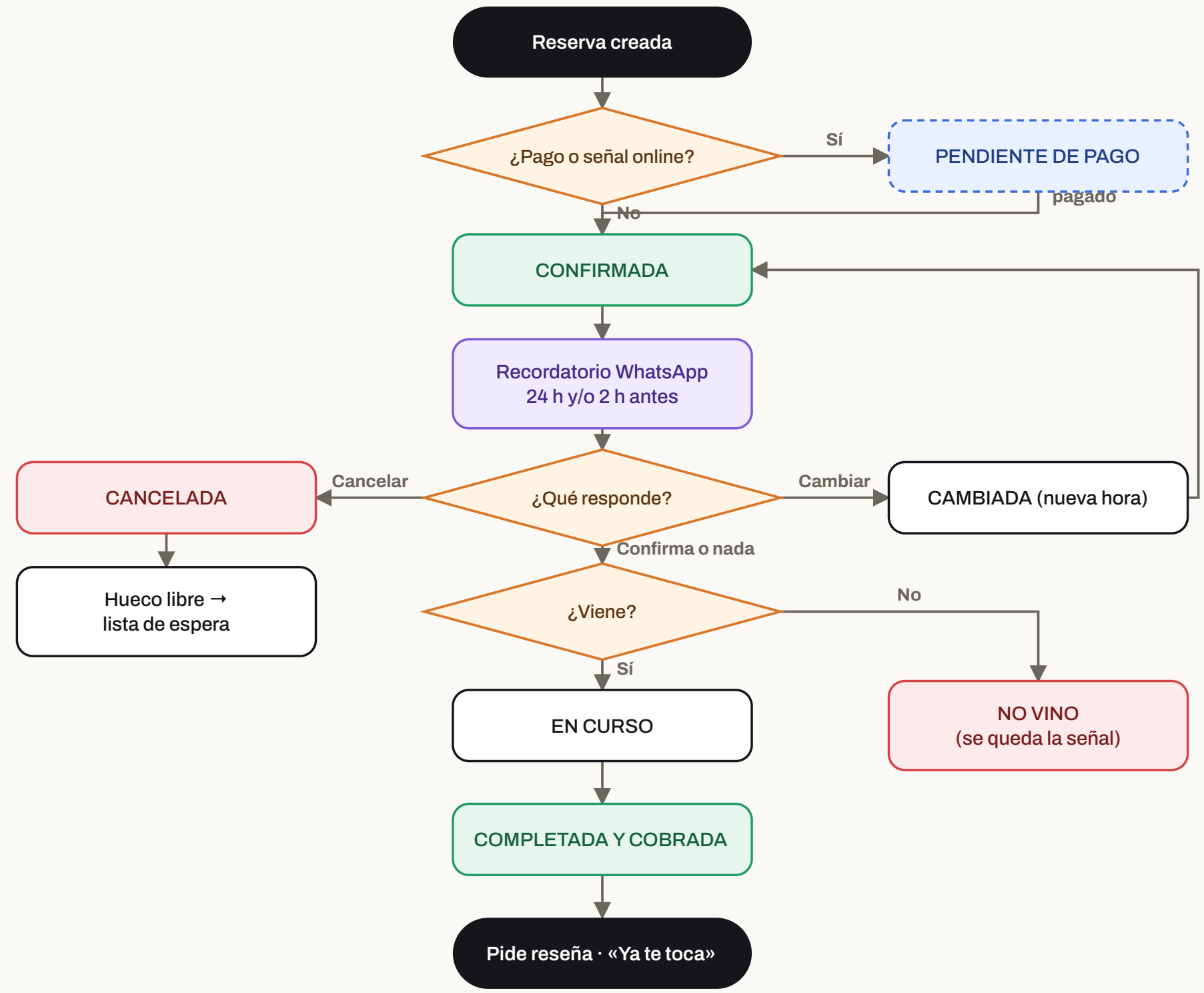


Notas: en el paso 3 solo se pueden elegir profesionales libres a esa hora (vacaciones u ocupados aparecen desactivados). Firma obligatoria para color y mechas. Si el cliente tiene bono válido, aparece «Usar mi bono».

Estados de *una cita*

La máquina de estados que debe respetar el backend.

Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial

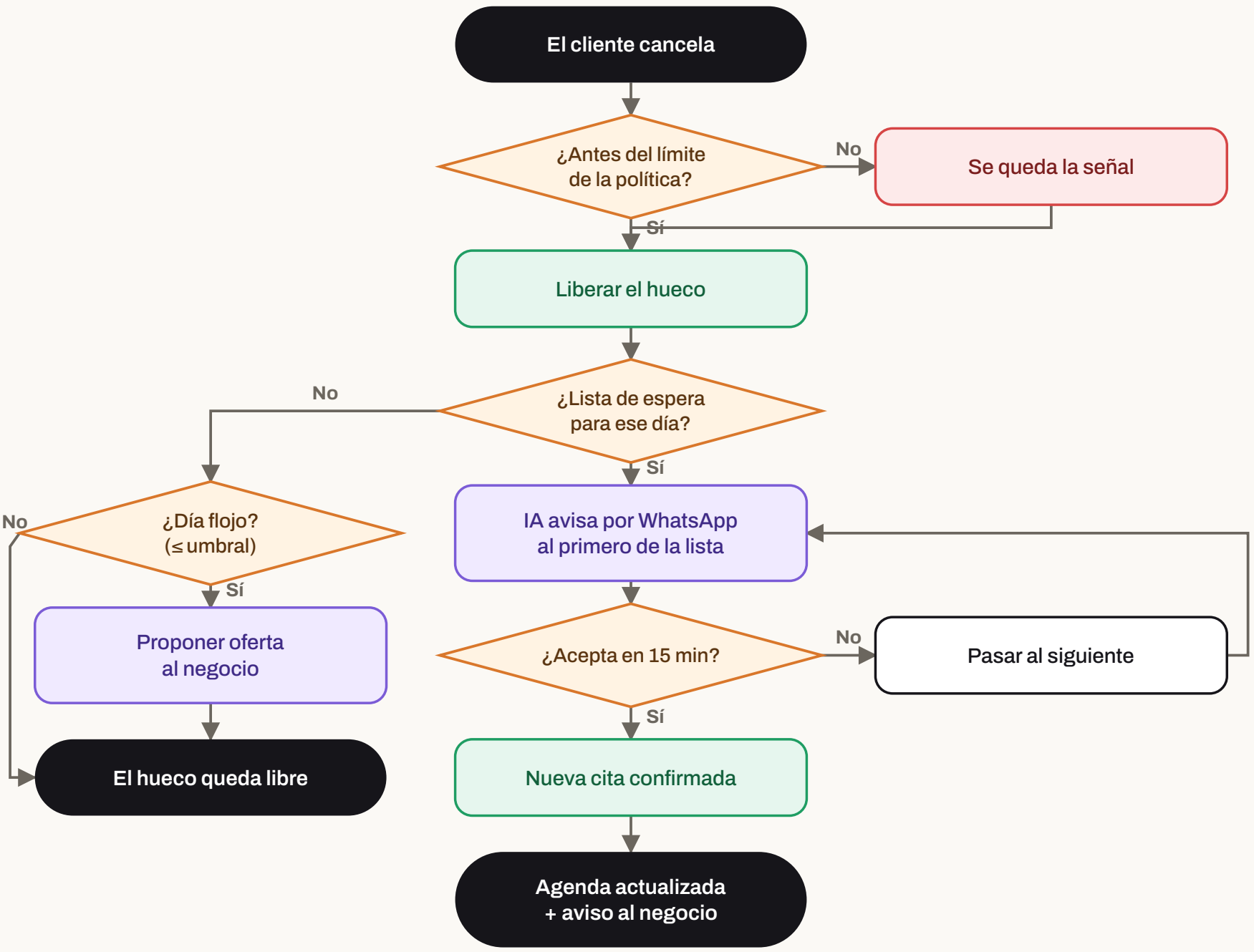


Estados: pendiente_pago · confirmada · cambiada · cancelada · no_vino · en_curso · completada. Cada cambio de estado genera una notificación (ver página de notificaciones).

Cancelación y *lista de espera*

Cómo un hueco liberado se vuelve a llenar solo.

Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial

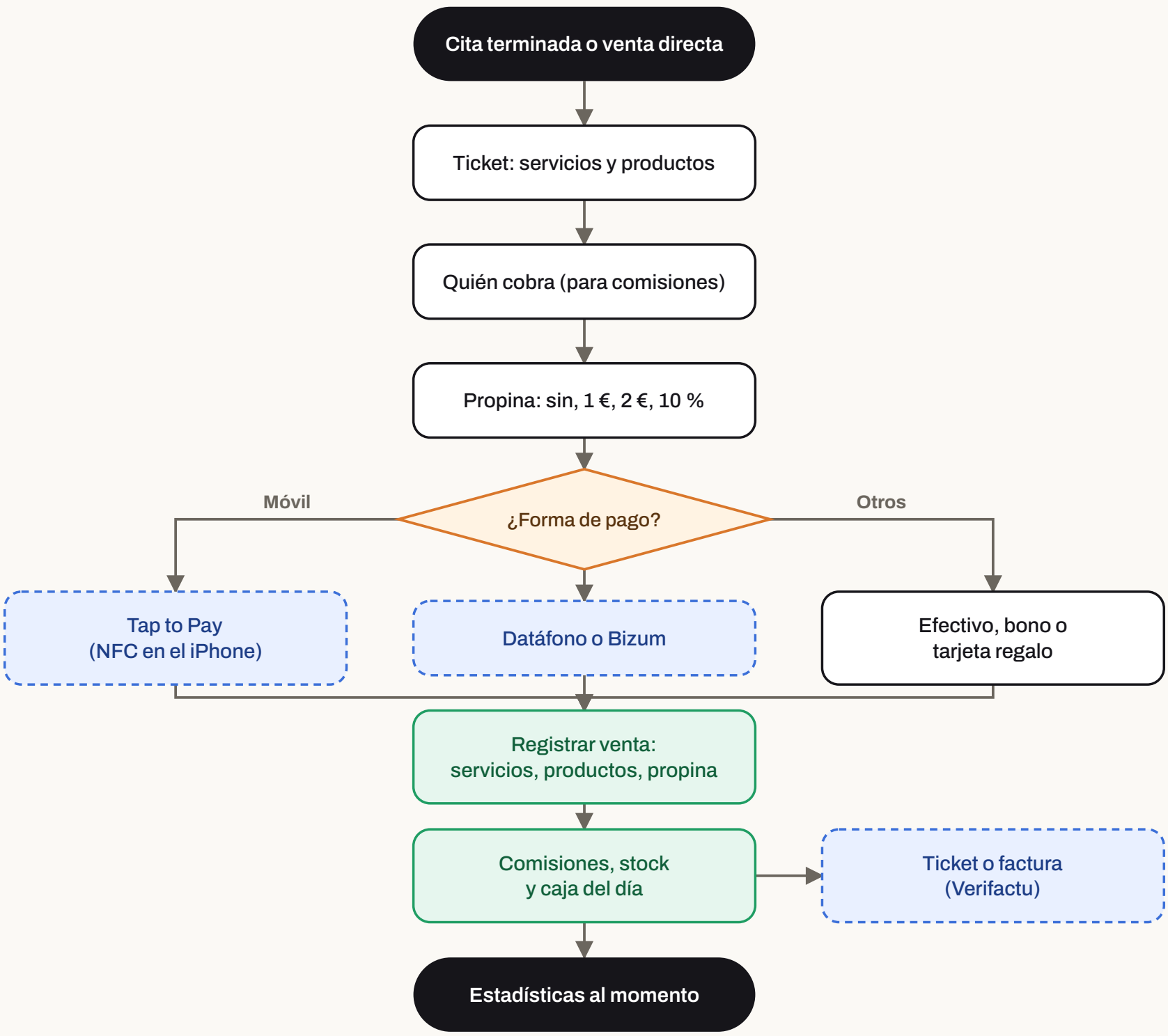


Notas: el plazo de aceptación (15 min) y el orden de la lista son configurables. Si el día está por debajo del umbral, la IA propone una oferta.

Cobro *en caja*

Desde el ticket hasta las estadísticas.

Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial

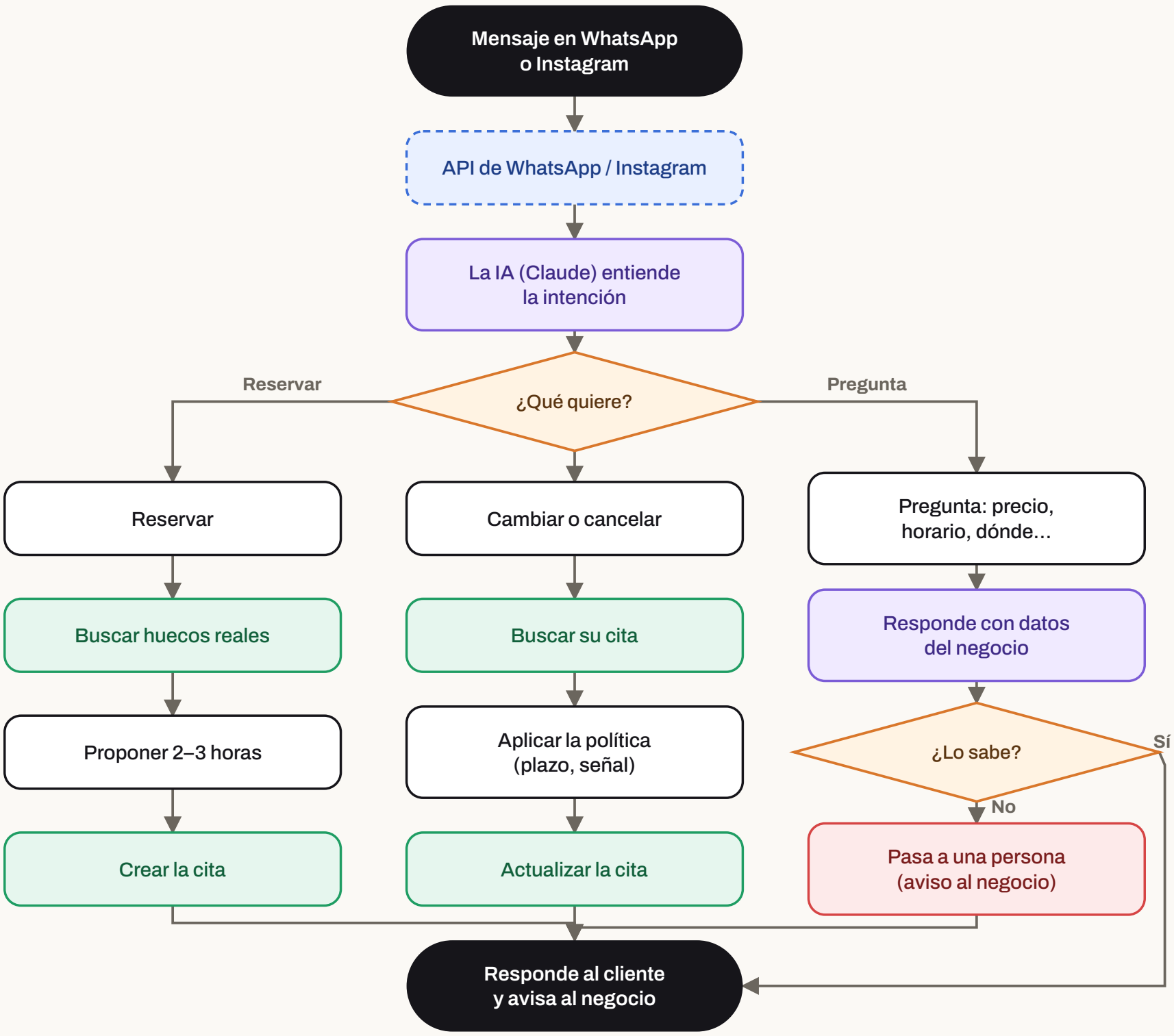


Notas: la propina va al 100 % al profesional. Las comisiones salen del porcentaje del profesional (servicios) y del producto (ventas). El propietario no cobra comisión.

Recepcionista *IA*

La IA contesta en WhatsApp e Instagram usando herramientas del backend (buscar huecos, crear y cambiar citas).

Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial

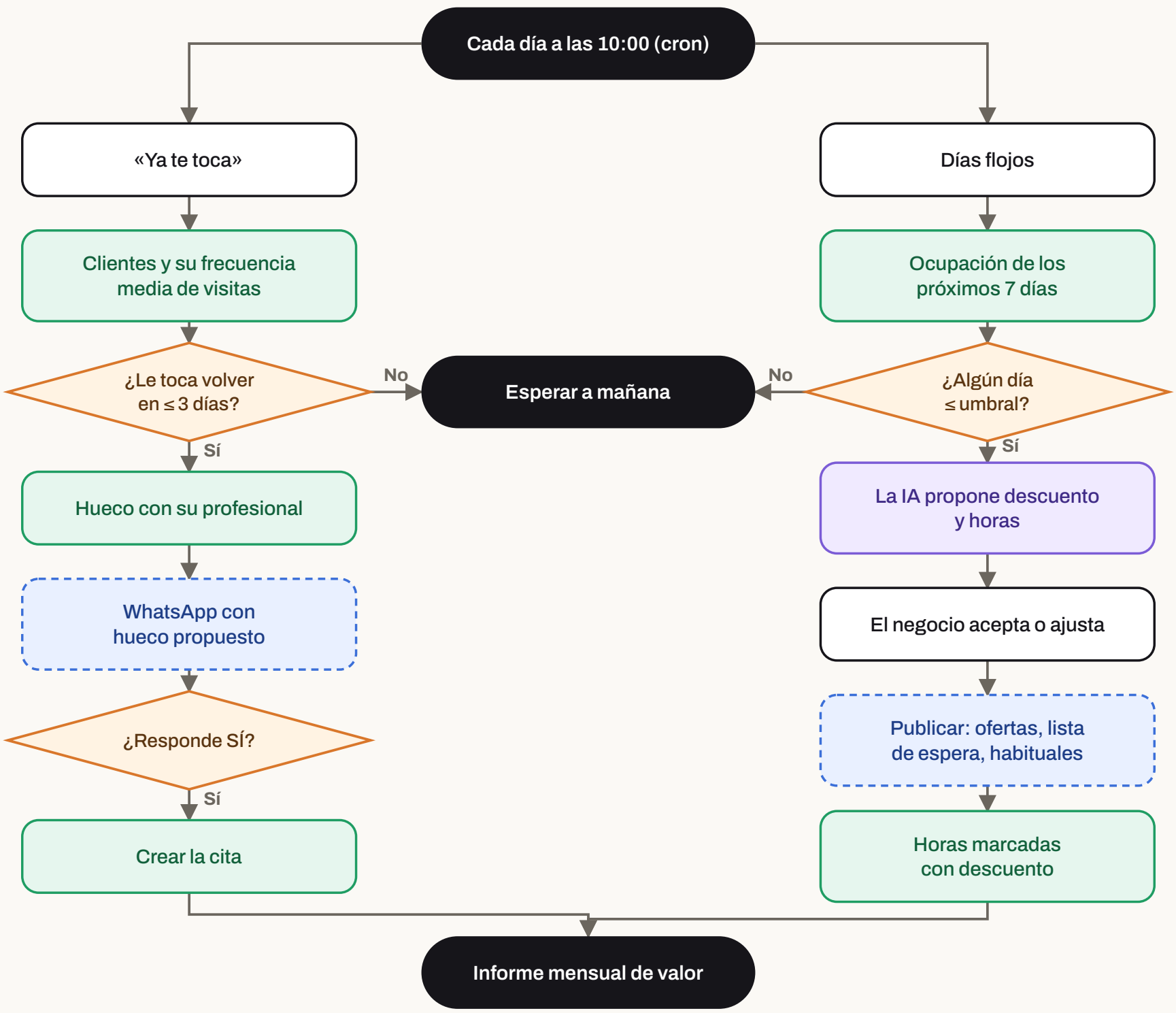


Notas: la IA nunca inventa huecos ni precios: solo usa lo que devuelven las herramientas. Si no está segura, pasa la conversación a una persona.

Automatizaciones *diarias*

Dos tareas programadas que trabajan para el negocio.

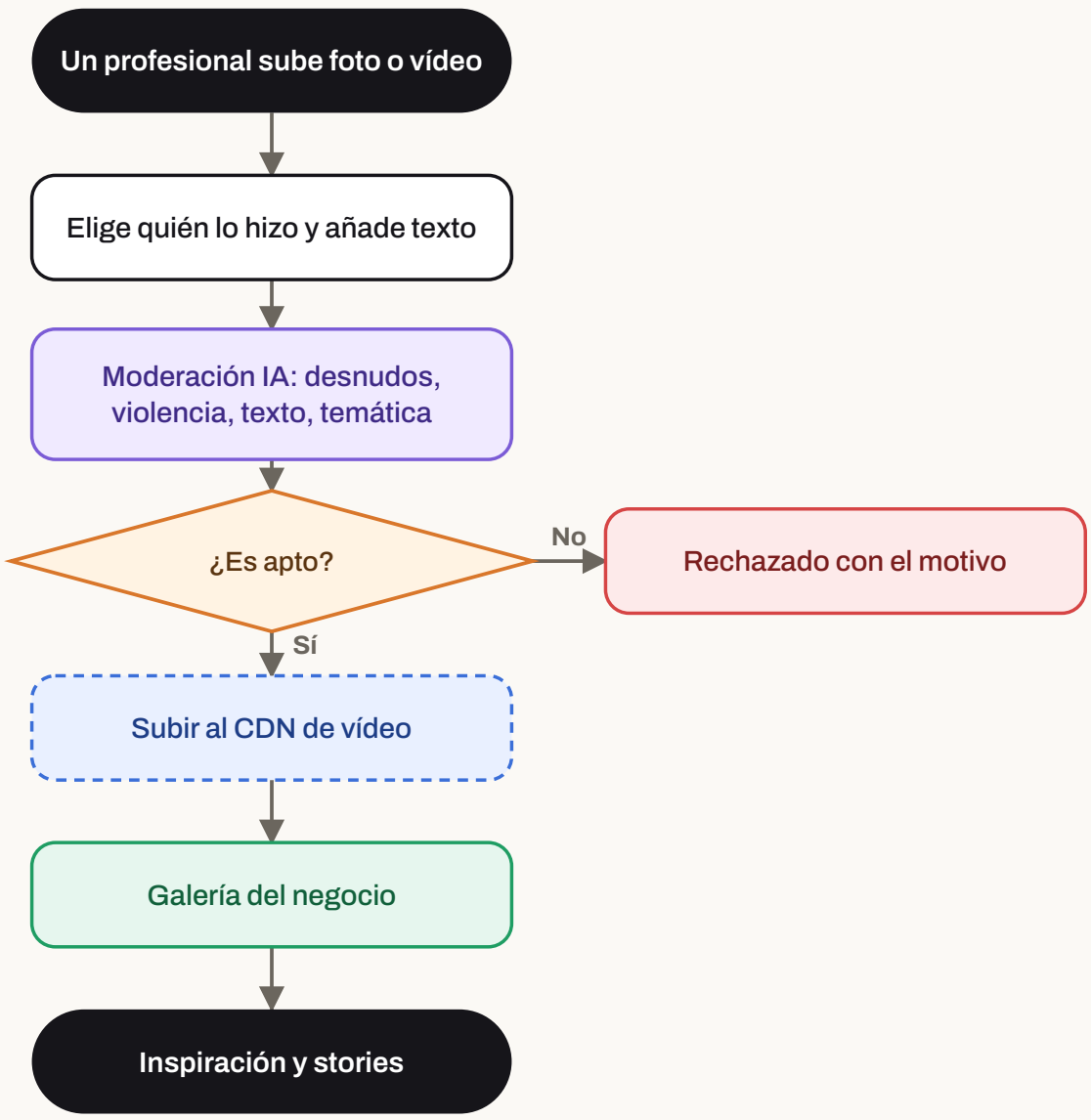
Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial



Subida de *contenido*

Cómo una foto o vídeo de un profesional llega a Inspiración.

Pantalla o paso · Decisión · IA · Servicio externo · Se guarda en la base de datos · Error o caso especial



Notas: la moderación combina un modelo de visión y la revisión del texto. Los casos dudosos van a revisión humana. Los clientes pueden denunciar contenido (obligatorio por la ley europea de servicios digitales).

Cómo debe *calcular* cada cosa

REGLA	CÓMO FUNCIONA
Huecos libres	Horario del profesional – citas – bloqueos – vacaciones (avisos del muro), en intervalos de 15, 30, 45 o 60 min (ajuste del negocio). Un servicio ocupa tantos intervalos como su duración.
Colores del calendario	Por día: verde = mucha disponibilidad, amarillo = media, rojo = poca, tachado = completo, gris = cerrado o pasado.
% de ocupación	Intervalos ocupados ÷ intervalos disponibles del día (sin contar a quien está de vacaciones). Semana y mes: media de los días abiertos.
Asignación	Si el cliente elige «Sin preferencia»: al profesional con menos carga ese día (por defecto), aleatoria o por turnos. Opción de obligar a elegir.
Agenda inteligente	Ofrece primero las horas pegadas a otras citas y no ofrece horas que dejen huecos más cortos que el servicio más corto.
Política de citas	Cancelar gratis hasta X h antes, cambiar hasta Y h, máximo de citas a la vez por cliente, antelación máxima, señal para clientes nuevos. No vino = se queda la señal y se apunta en la ficha.
FIRST	Cliente sin ninguna cita completada en ese negocio.
Comisiones	Servicio: % del profesional. Producto: % del producto. Propina: 100 % al profesional. Propietario: sin comisión.
«Ya te toca»	Frecuencia media entre visitas de cada cliente. Aviso cuando faltan 3 días o menos, con un hueco de su profesional habitual.
Día flojo	Ocupación ≤ umbral (40, 50 o 60 %) en los próximos 7 días. La oferta solo se aplica a esas horas.
Afinidad	Puntuación 0–100 por negocio: categoría elegida, lo que valora (rapidez, atención, precio, valoración), distancia y nota media.
Recordatorios	24 h y/o 2 h antes por WhatsApp (plantillas aprobadas por Meta); si no tiene WhatsApp, SMS. Respuesta 1 = confirma, 2 = cambiar.
Moderación	Texto: insultos, contenido sexual, enlaces y teléfonos. Imagen o vídeo: desnudos, violencia, que sea de imagen o belleza. Si hay dudas, revisión humana.

Quién se entera *de qué*

EVENTO	CLIENTE	NEGOCIO
Nueva reserva	Confirmación (app)	Push + campana (FIRST si es nuevo)
Cambio o cancelación	Confirmación	Push + campana
Recordatorio	WhatsApp 24 h / 2 h	Resumen de confirmados
Hueco liberado	WhatsApp a la lista de espera	Campana
Aviso del muro / oferta	Push a seguidores y habituales	—
Mensaje de chat	Push	Push + bandeja
Contenido subido	—	Resultado de la moderación
Pago, bono o tarjeta regalo	Recibo	Campana + transacciones

Requisitos no funcionales

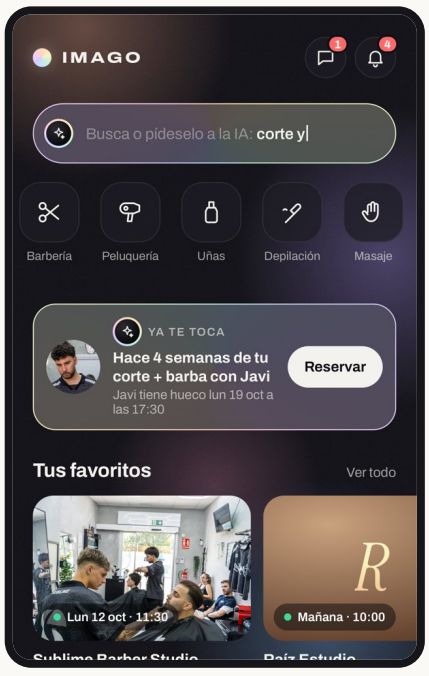
- **RGPD:** datos en la UE, cifrados; exportar y borrar datos; contrato de encargado con cada negocio.
- **Seguridad:** RLS en todas las tablas, roles, 2FA para propietarios, registro de dispositivos y cierre remoto de sesión.
- **Pagos:** solo Stripe; nunca guardamos tarjetas.
- **Verifactu:** tickets y facturas con un proveedor homologado (obligatorio desde 2027).

- **Rendimiento:** la app abre en menos de 1 s (logo) y la agenda carga al instante.
- **Tiempo real:** la agenda se actualiza sola cuando entra o cambia una cita.
- **Idiomas:** todos los textos traducibles desde el primer día.
- **Accesibilidad:** modo claro y oscuro, tamaños de letra del sistema y menos movimiento si el móvil lo pide.

REFERENCIA VISUAL

El prototipo, *pantalla a pantalla*

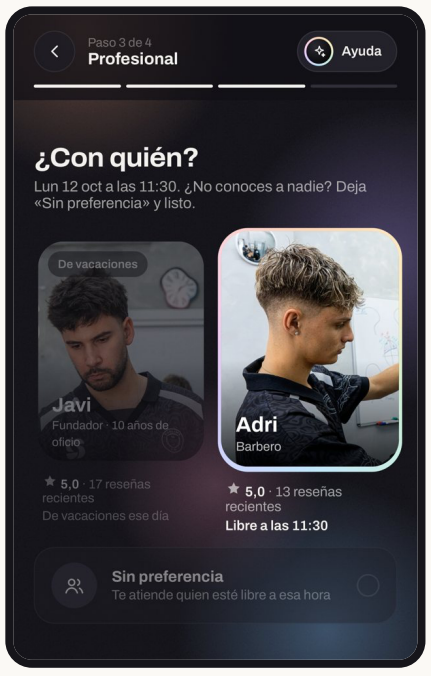
Prototipo navegable: imago.sublimebarberstudio.com/clientes.html y /business.html. Código de referencia (HTML/CSS/JS sin dependencias) en la carpeta «prototipo»: app.js (núcleo), cliente.js, business.js y extras.js.



Inicio



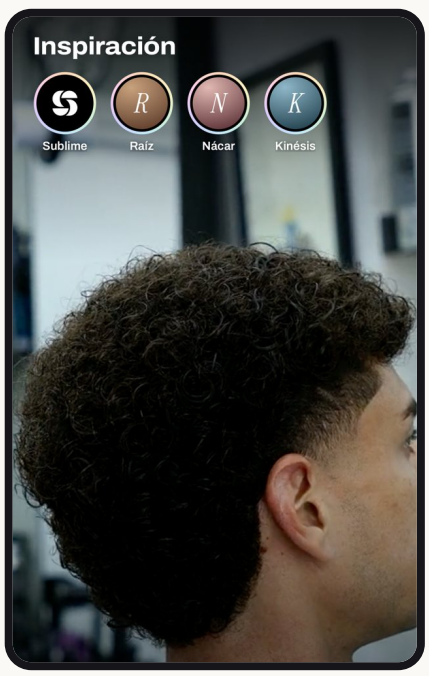
Reserva · calendario



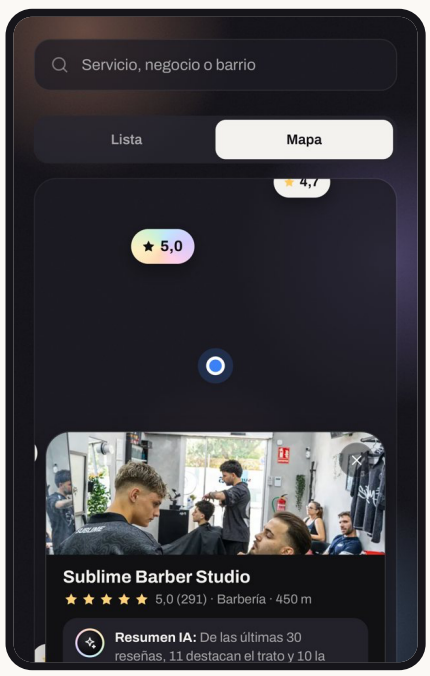
Reserva · profesional



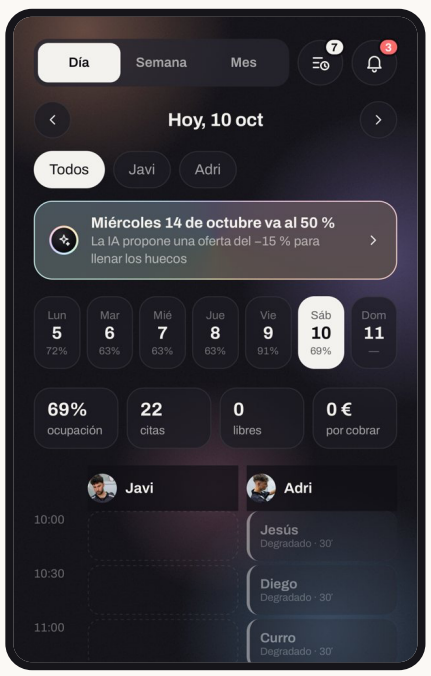
Asistente IA



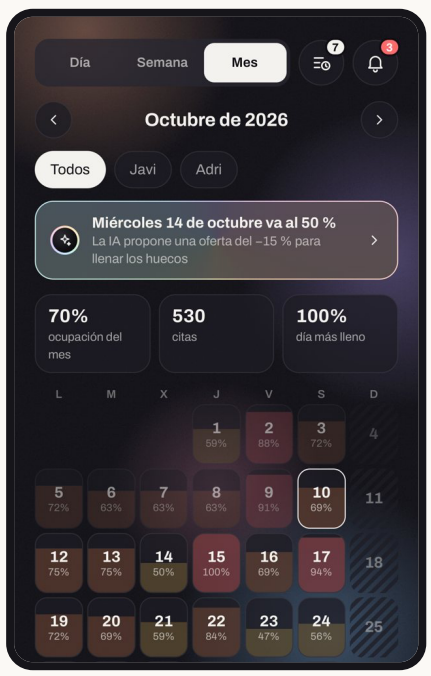
Inspiración



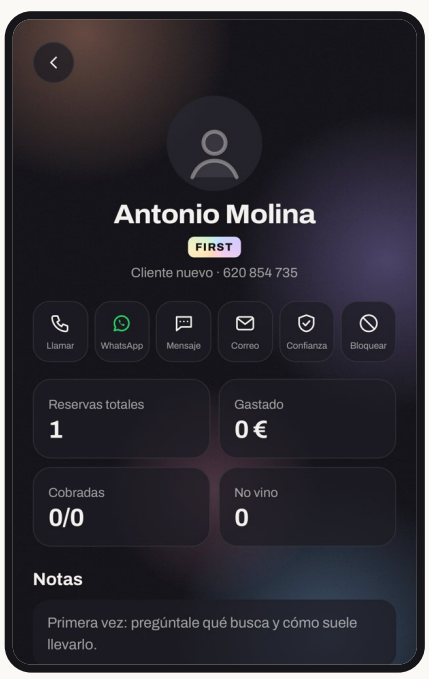
Mapa



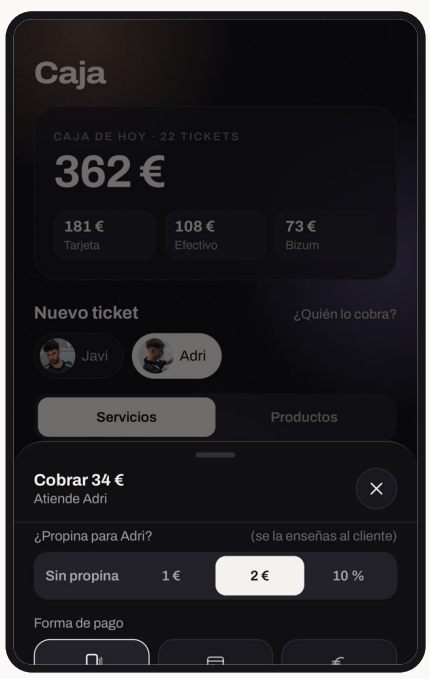
Calendario · día



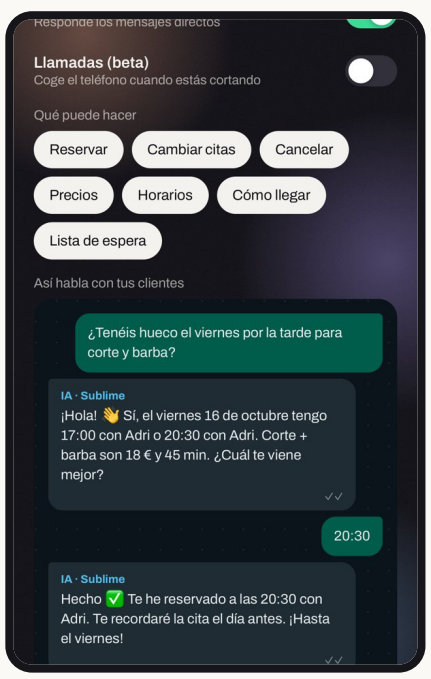
Calendario · mes



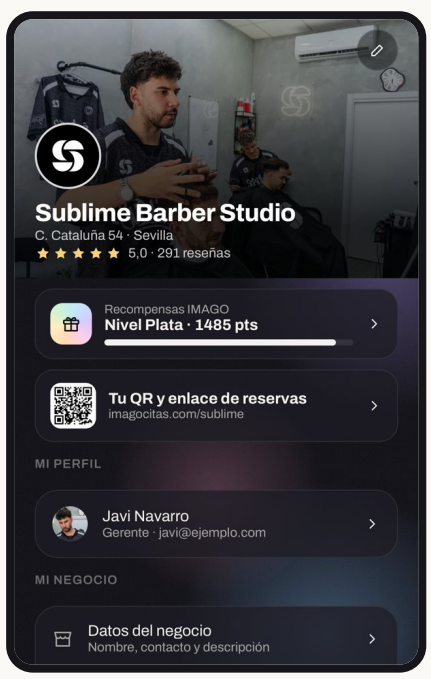
Ficha de cliente



Cobro



Recepcionista IA



Ajustes